

# Qualita dell'acqua - Gruppo Iren

Fonte: <https://www.gruppoiren.it/it/i-nostri-servizi/servizio-idrico-integrato/qualita-dell-acqua.html>

Generato: 2026-06-11 07:34 UTC

## CARRODANO - Piana di Carrodano

Liguria / Provincia di La Spezia (SP)

Periodo dal 2025-07-01 al 2025-12-31

| Parametro            | Unità di misura | Media | Valore di parametro D.Lgs. 18/23 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH                   | unità di pH     | 7,8   | >= 6,5 e <= 9,5                  | Caratterizza l'acqua in base alla su acidità (<7), alla sua neutralità (circa 7) o alla sua basicità (>7).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cloro residuo libero | mg/l            | 0,1   | -                                | Rappresenta la quantità di disinfettante attivo presente nell'acqua (clorocopertura). Deriva dal trattamento di disinfezione con ipoclorito di sodio.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conduttività 20°C    | µS/cm           | 231   | 2500                             | Misura la quantità totale di sali minerali disciolti nell'acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bicarbonati          | mg/l            | 157   | -                                | Prevalentemente di calcio e magnesio; contribuisce alla durezza e alla capacità tampone dell'acqua. Carbonati, bicarbonati e anidride carbonica, che forma l'acido carbonico, sono in equilibrio tra loro in funzione del pH dell'acqua.                                                                                                                                                         |
| Durezza              | °F              | 13,5  | --                               | Misura il contenuto totali di sali di calcio e magnesio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Residuo fisso 180°C  | mg/l            | 171   | --                               | Rappresenta il contenuto salino totale dell'acqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ammonio              | mg/l            | <0,05 | 0,5                              | La presenza dello ione ammonio nelle acque, specialmente in quelle sotterranee, è dovuta principalmente a cause geologiche per la degradazione di resti di piante, giacimenti di torba ecc., oppure può derivare da deiezioni umane o animali.                                                                                                                                                   |
| Nitrito              | mg/l            | <0,03 | 0,5                              | Possono essere prodotti in natura dai processi ossidativi dello ione ammonio oppure da fenomeni conseguenti l'uso dei fertilizzanti in agricoltura o da scarichi industriali. Concentrazioni elevate (superiori ai valori di parametro) possono dare effetti indesiderati sulla salute.                                                                                                          |
| Nitrato              | mg/l            | 3,4   | 50                               | Possono essere prodotti in natura dai processi ossidatividello ione ammonio oppure da fenomeni conseguenti l'uso dei fertilizzanti in agricoltura o da scarichi industriali. Concentrazioni elevate possono dare effetti indesiderati sulla salute.                                                                                                                                              |
| Cloruro              | mg/l            | 20,8  | 250                              | Si trovano con notevole facilità nelle acque sotterranee. Sono spesso di origine geologica. Variazioni repentine della loro concentrazione possono essere un segnale di un inquinamento da liquame organico-biologico. Valori elevati possono causare un sapore sgradevole all'acqua.                                                                                                            |
| Fluoruro             | mg/l            | <0,1  | 1,5                              | E' un elemento presente naturalmente in tutte le fonti d'acqua, essenziale per l'uomo e per gli animali. A basse concentrazioni presenta effetti protettivi verso la carie dentale specialmente nei bambini. Concentrazioni elevate, se ingerite per lungo tempo, possono causare la fluorosi, che ha effetti negativi a carico dei denti e delle ossa, nonché provocare ritardo della crescita. |
| Solfato              | mg/l            | 13,7  | 250                              | Sono fra gli anioni meno tossici per l'uomo, la loro presenza deriva da numerosi minerali soprattutto depositi di gesso. Concentrazioni elevate inducono un sapore amaro all'acqua ed un effetto lassativo.                                                                                                                                                                                      |
| Arsenico             | µg/l            | <0,2  | 10                               | E' un elemento ampiamente distribuito nella crosta terrestre, presente nei corpi idrici a causa del naturale fenomeno di erosione e solubilizzazione delle rocce provocato dall'acqua piovana. Si trova soprattutto nelle aree di origine vulcanica ma può anche essere di origine antropica. Si trova sia in forma organica che inorganica.                                                     |
| Calcio               | mg/l            | 19    | -                                | Concorre insieme al magnesio a definire la durezza dell'acqua. La concentrazione di calcio è in funzione della tipologia del terreno che l'acqua attraversa.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magnesio             | mg/l            | 21    | -                                | Concorre insieme al calcio a definire la durezza dell'acqua. La concentrazione di magnesio è in funzione della tipologia del terreno che l'acqua attraversa.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Parametro | Unità di misura | Media | Valore di parametro D.Lgs. 18/23 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganese | µg/l            | <5,0  | 50                               | E' un metallo essenziale per l'uomo; quando è presente nelle sue forme ossidate può indurre alterazioni organolettiche, intorbidamento, colorazione rossastra, sapore e odore metallico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Potassio  | mg/l            | <0,2  | -                                | Il potassio è un elemento indispensabile per l'organismo umano ed il fabbisogno giornaliero può essere garantito dall'alimentazione in quanto presente in alimenti e bevande in forma ionica facilmente assimilabile. Entra nelle reazioni cellulari ed è importante per la conducibilità dello stimolo nel sistema nervoso. La sua presenza nell'acqua è dovuta al discioglimento dei silicati costituenti le rocce magmatiche o argillose nonché alla decomposizione delle piante ed al dilavamento di terreni agricoli. |
| Sodio     | mg/l            | 7     | 200                              | E' abbondantissimo in natura e quindi è presente in tutte le acque naturali. Il fabbisogno giornaliero è di circa 2-6 g e pertanto la quantità contenuta nell'acqua potabile è irrilevante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |